

飞机机电设备维修专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应航空维修领域数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下航空器机械维护员等岗位（群）的新要求，不断满足航空维修领域高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科飞机机电设备维修专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校飞机机电设备维修专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

飞机机电设备维修（500409）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	交通运输大类（50）
所属专业类（代码）	航空运输类（5004）
对应行业（代码）	航空运输业（56）、航空航天器修理（4343）
主要职业类别（代码）	航空器机械维护员（6-31-02-02）、 航空器外场维护员（6-31-02-05）
主要岗位（群）或技术领域	飞机航线维护机械员、飞机定检机械员……
职业类证书	民用航空器航线维修……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识、爱岗敬业的

职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向航空运输、航空航天器修理行业的民用航空器机械维护员、航空器外场维护员职业，能够从事民用航空器航前、航后、过站检查和航线排故、更换航线可更换件、航空器及其机电系统定期检修工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握机械制图、电工、电子技术等专业基础理论知识；

（6）掌握航空机械、航空材料、腐蚀与防护、空气动力学基础、飞行原理、人为因素、航空维修法规和规范等航空维修基础知识；

（7）掌握涡轮发动机飞机机体和燃气涡轮发动机的结构、系统组成与工作原理；

（8）掌握钳工操作、钣金制作、工具量具与仪器使用、机务安全防护、航空紧固件保险、飞机维修手册查询、标准线路施工、润滑与密封、航空硬/软管路施工、传动部件的检查与校装等飞机维护基本技能，具有良好的安全意识、规范意识和安全防护能力，能够熟练使用飞机维护手册和工卡，识读飞机机械图纸、电路图和电子线路图，熟练和规范地使用工具和设备对典型的航空器机械部件进行拆装；

（9）掌握飞机勤务与航线维护、航线可更换件拆装、飞机机电系统维护、飞机电气系统维护、飞机电子系统维护、航空发动机维护等飞机维护专业技能，能够对飞机机体和动力装置结构进行一般目视检查和详细目视检查，能够依据维护操作规范对飞机机电系统和动力装置进行操作、检查、测试和故障分析；

（10）掌握信息技术基础知识，具有适应本领域数字化和智能化发展需求的数字技能；

（11）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（12）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（13）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(14) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、当代民航精神等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：工程制图、航空机械、电工基础、电子技术、航空材料、空气动力学基础及飞行原理、航空维修技术英语、人为因素与航空法规等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：飞机构造基础、飞机机械系统与维护、飞机电气部件、飞机电气系统与维护、飞机电子系统与维护、燃气涡轮发动机原理与结构、燃气涡轮发动机系统与维护、外场飞机结构检查等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	飞机构造基础	① 认知飞机的机体结构和区域划分。 ② 利用地面称重设备进行飞机称重，完成称重记录，并计算飞机重心位置。	① 掌握涡轮发动机飞机的基本结构组成，能够进行飞机结构的受力分析。 ② 掌握飞机的载重与平衡相关术语，熟悉飞机称重程序并能计算重心位置。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	飞机构造基础	③ 认知飞机液压系统、起落架系统、飞行操纵系统、座舱环境控制系统、燃油系统、防冰排雨系统、防火系统等机械系统的组成、工作原理、主要部件功能和位置	③ 掌握飞机液压系统、起落架系统、飞行操纵系统、座舱环境控制系统、燃油系统、防冰排雨系统、防火系统等主要机械系统的基本原理、组成和工作情况
2	飞机机械系统与维护	① 按照检查单对飞机进行航线维护的绕机检查。 ② 完成有关机械系统的勤务工作。 ③ 进行主要机械系统的典型部件拆装工作。 ④ 进行主要机械系统的操作检查与功能检查。 ⑤ 进行主要机械系统的故障诊断与排故	① 掌握典型机型飞机燃油系统、液压系统、起落架系统、飞行操纵系统、气源系统、空调系统、氧气系统和防冰排雨系统等机械系统的组成和工作原理。 ② 熟悉各机械系统主要部件位置及接近方式。 ③ 熟悉驾驶舱内各机械系统的控制面板和相关指示。 ④ 掌握各机械系统的典型维护操作程序以及排故分析
3	飞机电气部件	① 进行飞机电器触点的维护及电气线路和器件残骸的形貌特征辨识。 ② 进行航空接触器的常规检测和故障分析。 ③ 进行航空继电器的参数测试。 ④ 使用WDM手册进行导线和接插件的维护。 ⑤ 做好静电敏感元器件/部件的防护。 ⑥ 进行航空直流电机的拆装和检测。 ⑦ 进行航空交流电机的拆装和检测	① 了解航空电器、航空电机在民机上的应用。 ② 掌握电接触和电磁铁基础理论。 ③ 掌握电磁式继电器、接触器、熔断器基本结构、工作原理和典型维护任务。 ④ 熟悉飞机上的电磁干扰和静电放电技术。 ⑤ 掌握航空直流电机的结构、工作原理、运行特性及典型维护任务。 ⑥ 掌握航空交流电机的结构、工作原理、运行特性及典型维护任务。 ⑦ 掌握航空变压器技术及机上应用
4	飞机电气系统与维护	① 认知典型机型电源系统布局及电源设备位置。 ② 进行整体驱动发电机（IDG）的拆装工作。	① 了解民用飞机电源系统的发展和现代民用飞机电源系统的分类、组成与功用。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	飞机电气系统与维护	③ 进行飞机电源系统的操作检查与功能检查。 ④ 使用外部电源给飞机进行地面通电操作。 ⑤ 进行航空电瓶的拆装及维护	② 掌握飞机交流发电及发电机的驱动、励磁、调压、并联、控制及保护。 ③ 掌握飞机二次电源及变压整流器、外部电源设备的组成和工作情况。 ④ 掌握航空蓄电池的类型、原理、工作特性以及典型维护任务。 ⑤ 掌握飞机直流发电机的组成、工作原理及直流电源控制和保护
5	飞机电子系统与维护	① 按照检查单对飞机进行航线维护的绕机检查。 ② 进行电子系统的典型部件拆装工作。 ③ 进行电子系统的操作检查与功能检查。 ④ 进行与电子系统有关联的机电系统的控制与指示操作	① 掌握飞机仪表系统、通信系统、导航系统及自动飞行系统的组成和工作原理。 ② 熟悉各电子系统主要部件位置及接近方式。 ③ 熟悉驾驶舱内各电子系统的控制面板和相关指示。 ④ 掌握各电子系统的典型维护操作程序以及排故分析
6	燃气涡轮发动机原理与结构	① 认知燃气涡轮发动机本体、发动机短舱和吊架结构。 ② 目视检查发动机吊架和发动机结构有无结构损伤。 ③ 目视检查发动机区域有无油液渗漏情况和外来物	① 了解航空燃气涡轮发动机的发展历程和类型。 ② 掌握热工、空气动力学基础知识，理解发动机的基本工作原理。 ③ 掌握发动机进气道、压气机、燃烧室、燃气涡轮、尾喷管、轴承和封严、附件传动装置的结构、功能和装配情况，能够进行认知和简单的分解装配。 ④ 熟悉发动机的工作特性
7	燃气涡轮发动机系统与维护	① 辨识民航飞机使用的典型涡扇发动机型号。 ② 进行发动机系统的勤务工作。 ③ 进行典型发动机结构和系统部件的拆装工作。 ④ 进行发动机系统的操作、功能检查和简单的故障分析。	① 熟悉国际发动机制造厂家及其典型发动机型号。 ② 掌握燃气涡轮发动机的燃油及控制系统、启动和点火系统、空气系统、操纵系统、指示系统、排气系统、滑油系统的组成、工作情况和主要部件位置。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
7	燃气涡轮发动机系统与维护	⑤ 进行发动机和辅助动力装置的启动和关车。 ⑥ 进行发动机的孔探检查	③ 熟悉驾驶舱内发动机的控制和指示、发动机的启动和关车程序，并能够进行简单的故障分析。 ④ 掌握辅助动力装置的组成、工作情况和主要部件位置。 ⑤ 熟悉驾驶舱内辅助动力装置的控制和指示、启动和关车程序，并能够进行简单的故障分析。 ⑥ 了解发动机地面维护和机队管理的基本情况
8	外场飞机结构检查	① 辨识飞机结构损伤特征和类型，判断结构损伤是否影响飞行安全。 ② 对飞机结构进行目视检查，以及利用涡流、超声波、磁粉、X射线、红外热成像等方法进行特殊详细检测。 ③ 收集结构损伤信息并根据 SRM 评定结构损伤是否为允许损伤	① 了解外场飞机结构损伤及维修要求。 ② 熟悉飞机结构定义和结构种类，掌握门、吊架及短舱、风挡、尾翼、机翼和机身结构。 ③ 掌握偶然损伤、疲劳损伤、腐蚀损伤的类型、特征及原因。 ④ 熟悉腐蚀预防和控制措施。 ⑤ 熟悉目视检查和特殊详细检测的常用方法。 ⑥ 能够进行损伤信息搜集及允许损伤评定

（3）专业拓展课程

主要包括：活塞发动机原理与结构、直升机系统与维护、无人机系统与维护、飞机结构修理、飞机装配工艺、航空维修管理、飞机故障诊断技术等领域的的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行钳工操作、钣金制作、工具量具与仪器使用、机务安全防护、航空紧固件保险、飞机维修手册查询、标准线路施工、润滑与密封、航空硬/软管路施工、传动部件的检查与校装等飞机维护基本技能实训，以及飞机勤务与航线维护、航线可更换件拆装、飞机机电系统实训、飞机电气系统实训、飞机电子系统实训、航空发动机实训等飞机维护专业技能实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在航空运输、航空航天器修理等领域的 CCAR-145 部《民用航空器维修单位合格审定规定》维修单位或 CCAR-43 部《维修和改装一般规则》维修单位进行飞机机电设备维修专业实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2800 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外航空运输、航空航天器修理行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有航空宇航科学与技术、机械工程、动力工程及工程热物理、交通运输工程等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展飞机维护基本技能、飞机维护专业技能等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）飞机维护基本技能实验、实训室

① 钳工实训室。

配备钳工工作台、台式钻床、台虎钳、钳工工具、量具、划线平板、划线方箱、砂轮机等设备设施，用于钳工操作、航空机械等实训教学。

② 钣金实训室。

配备施工工作台、台虎钳、剪板机、轧弯机、划线工作台、空压机、储气罐、气钻、铆枪等设备设施，用于外场飞机结构检查、钣金制作等实训教学。

③ 电工实验室。

配备电工实验实训装置、直流稳压电源、兆欧表、数字万用表、钳形电流表、数字示波

器、电工工具等设备设施，用于电工基础等实验教学。

④ 电子实验室。

配备电子基本技能实训台、函数信号发生器、交流毫伏表、直流稳压电源、数字示波器、数字万用表、电工工具、焊接工具等设备设施，用于电子技术等实验教学。

⑤ 工具与量具实训室。

配备夹持工具、旋拧工具、敲击工具和常用量具等设备设施，用于工具量具与仪器使用等实训教学。

⑥ 外场和车间安全防护实训室。

配备压缩气体储存装置如氧气氮气瓶、燃油滑油、常见化学品样例、常见安全标志、灭火设备、机轮轮挡、机轮充气设备、飞机牵引杆、工作梯等设备设施，用于机务安全防护等实训教学。

⑦ 航空紧固件拆装和保险实训室。

配备压板、倒攻钻、气钻、冲击螺丝刀、大力钳、紧固件保险架、钢索保险架、飞机附件保险架、保险钳、尖嘴钳、剪钳、铁柄一字螺钉旋具等设备设施，用于航空紧固件拆装和保险等实训教学。

⑧ 润滑与密封实训室。

配备典型构件密封练习架、注油枪、注胶枪、刮刀、金属扁铲、气动打磨枪、航空润滑脂、密封胶、封严件、工作台等设备设施，用于外场飞机结构检查、润滑与密封等实训教学。

⑨ 飞机维修手册实训室。

配备计算机和多媒体设备，AMM、IPC、FIM、TSM、WDM、SRM 等常用手册电子版资料，用于飞机维修手册查询等实训教学。

⑩ 标准线路施工实训室。

配备标准线路施工台、导线/电缆绝缘层去除工具、压接工具、退送钉工具、电缆插头钳、保持力测试工具、扎带枪、热风枪、导线测量工具、导线束等设备设施，用于标准线路施工等实训教学。

⑪ 管路施工实训室。

配备管路施工工作台、展示与练习架、管路密封液压实验台、弯管器、航空硬管扩口工具等设备设施，用于航空硬/软管路施工等实训教学。

⑫ 传动部件的检查与校装实训室。

配备飞机操纵系统平台、软式操纵系统、硬式操纵系统等设备设施，用于传动部件的检查与校装等实训教学。

(2) 飞机维护专业技能实训室

① 飞机机电系统实训室。

配备飞机上主要机电系统（如液压、起落架、空调、燃油等系统）的重要组成部件、功能试验台、维护专用工具和设备、配套电源设备、工作台等设备设施，用于飞机构造基础、飞机机械系统与维护、航线可更换件拆装等实训教学。

② 航空发动机实训室。

配备燃气涡轮发动机、发动机托架、发动机主要附件、本体分解专用工具、附件拆装专用工具、工作台、工作梯等设备设施，用于燃气涡轮发动机原理与结构、燃气涡轮发动机系统与维护、航线可更换件拆装等实训教学。

③ 航空电气实训室。

配备灯光电路试验台、继电器试验台、供电电路试验台、启动电路试验台、飞机电瓶、万用表、兆欧表、工作梯、工作台等设备设施，用于航空电气部件、飞机电气系统与维护等实训教学。

④ 飞机电子系统实训室。

配备飞机电子系统（如仪表与大气数据系统、通信系统、导航系统、自动飞行系统）的重要组成部件、功能试验台、维护专用工具和设备、配套电源设备、工作台等设备设施，用于飞机电子系统与维护、航线可更换件拆装等实训教学。

⑤ 飞机维护实训室。

配备典型机型如 B737、A320 或其他固定翼飞机、飞机电源车、维护专用工具和设备、工作梯等设备设施，用于飞机机械系统与维护、飞机勤务与航线维护等实训教学。

⑥ 飞机维护虚拟仿真实训室（视条件建立）。

配备典型机型（B737、A320 或其他固定翼飞机）的 2D 或 3D 虚拟仿真维护训练装置，用于飞机构造基础、飞机机械系统与维护、飞机勤务与航线维护、飞机电子系统与维护、燃气涡轮发动机系统与维护等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供航空器机械维护员、航空器外场维护员等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等

多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：航空科学与技术、民用航空器维修政策法规、行业标准、职业标准、民用航空器维修工程、事故案例调查、当代民航精神、航空维修发展、航空维修类学术期刊等图书。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配备基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。